

尊敬的审查员：

您好！

感谢您为本申请付出的辛勤劳动！本意见陈述书针对国家知识产权局于 2025 年 08 月 16 日发出的第一次审查意见通知书中的审查意见。

申请人在仔细研究了审查意见后，陈述如下意见：

一、对原权利要求 1 的修改

申请人接收您的意见，将由于笔误造成的“混合智能车辆队列”修改为“混合智能网联车辆队”；

审查意见指出：“智能网联车辆队列进行头尾速度扰动串”和“能量转移矩阵”并不是本领域的常规技术术语或常规技术手段，本领域的技术人员不清楚其具体指代含义，在此具体解释“智能网联车辆队列进行头尾速度扰动串”和“能量转移矩阵”的含义：

智能网联车辆队列进行头尾速度扰动串是指：在一个仅由智能网联车辆组成或包含智能网联车辆的混合车辆队列中，当头车或前部车辆的速度发生扰动（如突加速、突减速、参考速度变化等），这种速度扰动会随时间与车辆顺序传播至中间车辆、尾车。在传播过程中，这种扰动会影响中间车辆、尾车的速度与加速度，并可能放大或衰减。该现象被用来衡量队列的稳定性或控制难度。

能量转移矩阵特指一个量化扰动能量随时间从头部传播至整车队列状态中累积的数学工具。

二、对原权利要求 2 的修改

申请人接受您的意见，将由于笔误造成的“智能网络车辆”修改为“智能网联车辆”；

“包括车辆数目为 n ，所述车辆表示为 i ”中，车辆指代的是车辆队列所有车辆；

“所述智能网联车辆表示为 k ，所述智能网络车辆的数目为 m ；其中，所述 $i=1,2,\dots,n$ ；所述 $m=1,2,\dots,5$ ”，确认这里的 m 最大限定为 5，并非笔误。

三、对原权利要求 3 的修改

在此处，对“ d^* ”、“ v^* ”、“ δ ”、“ $t_i(j)$ ”、“ $t_i(j+1)$ ”、“ $x_i(j)$ ”、

“ $x_i(j+1)$ ”、“ C ”含义进行解释：

d^* 表示车辆队列平衡状态下的平均车头间距， v^* 表示车辆队列平衡状态下的速度， δ 表示空间离散化步长， $t_i(j)$ 和 $t_i(j+1)$ 分别表示第 i 辆车通过离散空间点 j 的时刻和 $j+1$ 的时刻， $\dot{x}_i(j)$ 和 $\dot{x}_i(j+1)$ 分别表示第 i 辆车在空间离散化点 j 的速度和 $j+1$ 时的速度， C 表示参与计算的车辆集合。

四、对原权利要求 5 的修改

在此处，对参数“ δ ”、“ $t_i(j)$ ”、“ $t_i(j+1)$ ”、“ $x_i(j)$ ”、“ $x_i(j+1)$ ”、“ v_{min} ”、“ v_{max} ”、“ a_{max} ”、“ a_{min} ”含义进行解释：

v_{min} 表示路段经验值最小车速， v_{max} 表示路段经验值最大车速， δ 表示空间离散化步长， $\dot{x}_i(j)$ 、 $\dot{x}_i(j+1)$ 为在第 i 辆车在离散空间点 j 和 $j+1$ 的速度， $t_i(j)$ 和 $t_i(j+1)$ 表示第 i 辆车通过离散空间点 j 和 $j+1$ 的时刻， a_{min} 表示路段经验值最小加速度， a_{max} 表示路段经验值最大加速度。

五、对原权利要求 6 的修改

在此，对“ T ”、“ t ”、“ τ ”含义进行解释：

τ 表示积分运算中的虚拟时间变量，用来刻画从 0 到 t 之间每个瞬间的系统动态贡献， T 表示矩阵的转置， t 表示观测窗口的长度。

六、对原权利要求 7 和 8 的修改

对参数“ x_i ”、“ x_j ”、“ σ ”、“ y_i ”、“ y_k ”、“ C ”、“ P ”、“ Q ”、“ y_j ”、“ n ”含义进行解释：

x_i 表示车辆队列内第 i 辆车在高维空间中的位置， x_j 表示车辆队列内第 j 辆车在高维空间中的位置， σ 表示高斯分布的带宽参数，控制邻域范围大小， x_k 表示车辆队列内第 k 辆车在高维空间中的位置， k 表示除第 i 辆车以外的车辆编号， y_i 表示车辆队列内第 i 辆车在低维空间中的位置， y_j 表示车辆队列内第 j 辆车在低维空间中的位置， y_k 表示车辆队列内第 k 辆车在低维空间中的位置， C 表示用于度量高维相似度分布与低维相似度分布的差异， p_{ij} 表示高维空间中第 j 辆车被视作第 i 辆车邻居的条件概率， q_{ij} 表示低维空间中第 j 辆车被视作第 i 辆车邻居的条件

概率。

$$C = \text{KL}(P|Q) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_{ij} \log_2 \frac{p_{ij}}{q_{ij}}$$

这里的 P 表示高维空间联合概率分布，Q 表示低维空间联合概率分布。

P（高维空间联合概率分布）：指在样本原始高维空间中，任意两个样本点 i,j 之间的相似度度量所构成的概率分布。具体地，通过计算高维空间中两个样本间距离来反映高维中哪些点对是近邻、哪些是远离。

Q（低维空间联合概率分布）：指在降维嵌入后的低维空间中，对应样本点之间的相似度构成的概率分布，用来衡量在低维中如何近似高维的邻近关系。

七、对原权利要求 9 的修改

申请人接受您的意见，将由于笔误造成的“智能网络车辆”修改为“智能网联车辆”。

八、对说明书的修改

申请人接受您的意见，将由于笔误造成的“智能网络车辆”修改为“智能网联车辆”；“混合智能车辆队列”修改为“混合智能网联车辆队”。

九、对原权利要求 1 的修改

申请人依据原权利要求 4 对原权利要求 1 进行修改。

上修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

十、关于本申请修改后的权利要求 1 具备创造性的理由

申请人认为，由于您认可原权利要求 4 具备创造性，因此，本申请修改后的权利要求 1 具有创造性，权利要求 2 至 9 均直接或间接引用本申请修改后的权利要求 1，也具备创造性。

申请人认为，以上修改和陈述已经克服了审查意见所提出的问题，盼望审查员授予专利权。

如果审查员认为有不妥之处或申请文本中还存在问题，请求发出审查意见通

知书，再给申请人一次申述意见和修改的机会。

再次感谢！